

## PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II – 5º Sistemas de Informação

### Exercício avaliativo 2 – Banco de Dados

**PASSO 1:** Continuar nosso sistema de Cadastro de Vacinação. Vamos agora armazenar no banco de dados. Para isso, deve-se criar um banco de dados com as tabelas: **Paciente**, **Vacina** e **TipoVacina** (veja Figura 1). Em anexo está o *script* SQL de criação das tabelas para MySQL ou Postgres (.sql) e o modelo no formato Workbench (.mwb).

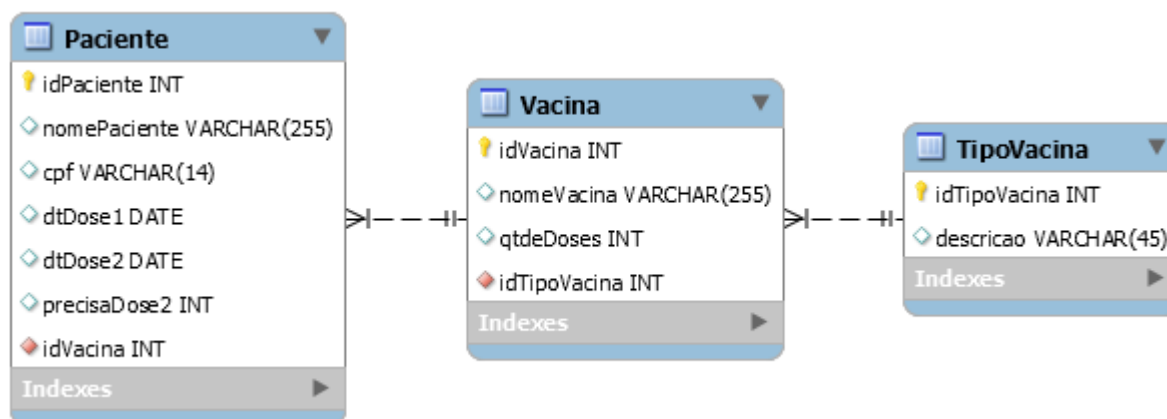


Figura 1 – Banco de Dados vacinação.

**PASSO 2:** Para agilizar, segue em anexo o projeto já criado no **Netbeans**. Nele já foi criada a janela do sistema. Crie no pacote modelo (domínio do problema) as classes **Paciente**, **Vacina** e **TipoVacina** para representar as tabelas acima. Crie o construtor e os métodos get e set para os atributos. Como restrição para facilitar, um Paciente possui apenas uma Vacina.

**PASSO 3:** Concluída mais esta etapa, devemos agora construir uma classe para a **conexão** com o banco de dados. Crie no pacote **dao** as classes que serão responsáveis por todas as operações que queiramos efetuar no banco de dados: **PacienteDAO** e **VacinaDAO**

Seu trabalho será implementar as funções que estão faltando:

#### PacienteDAO:

- **Construtor**
- **inserir** - insere os dados do paciente da 1ª dose
- **alterar** - alterar os dados para atualizar a 2ª dose
- **pesquisarPorID** - pesquisa um paciente pelo seu id
- **pesquisarPorVacina** - retorna uma lista com todos os pacientes que tomaram uma determinada vacina
- **pesquisarSegundaDose** - retorna uma lista com todos os pacientes que precisam tomar a segunda dose
- **listar** - retorna uma lista com todos os pacientes.

## VacinaDAO:

- **Construtor**
- **pesquisarVacinasPorTipo** - retorna uma lista com todas as vacinas de um determinado tipo (COVID ou Outras).

**PASSO 4:** Ao digitar um ID, pesquisar no banco de dados por esse ID. Use o método **pesquisarPorID** da classe **PacienteDAO**. Se encontrar, colocar os dados nos campos: nome e cpf. Se não encontrar, deixar os campos vazios para cadastro. Guarde o objeto **Paciente**, caso tenha sido encontrado e null caso contrário.

**PASSO 5:** De acordo com o **Tipo da Vacina** escolhido, chamar, via gerenciador de domínio, o método **pesquisarVacinasPorTipo** da classe **VacinaDAO** e preencher o JComboBox **Nome da Vacina**.

- Se marcar **COVID – 1ª dose** ou **COVID – 2ª dose**:
  - Pesquisar pelo **idTipoVacina** igual a 1 (COVID)
- Se marcar **Outras**:
  - Pesquisar pelo **idTipoVacina** igual a 2 (outras)

**PASSO 6:** No botão **Inserir**, ler os dados da interface gráfica (menos o ID, porque é auto numeração), e chamar, via gerenciador de domínio, o método **inserir** da classe **PacienteDAO**, para inserir no banco de dados. Ao inserir, mostrar uma mensagem que foi inserido com sucesso. Se a vacina for do tipo **COVID 2ª Dose**, então chamar o método **alterar** para apenas atualizar a data da segunda dose, campo **dtDose2**, e o campo **precisaDose2** para zero. Nesse caso, o ID deve ser de um paciente que já existe. Se não existir esse paciente, então mostrar mensagem de erro que ele deve tomar a primeira dose.

**Observação 1:** veja que já foi pesquisado o cliente no PASSO 4, então não precisa pesquisar de novo.

**Observação 2:** o campo **precisaDose2** recebe 0 (zero) quando o paciente não precisar tomar a segunda dose ou já tomou. E recebe 1 quando precisar tomar a segunda dose.

**PASSO 7:** Ao clicar em **Pesquisar Todos**, chamar a função **listar** da classe **PacienteDAO**. Mostrar os pacientes na tabela “Resumo” usando o *TableModelAbstract*.

**PASSO 8:** No botão **Pesquisar 2ª dose**, chamar a função **pesquisarSegundaDose** da classe **PacienteDAO**, para mostrar os pacientes que ainda precisam tomar a segunda dose. Mostrar os pacientes na tabela “Resumo” usando o *TableModelAbstract*.

**PASSO 9:** No botão **Pesquisar por Vacina**, chamar a função **pesquisarPorVacina** da classe **PacienteDAO**, para mostrar os pacientes que tomaram uma determinada vacina. Pegar a vacina que estiver selecionada no ComboBox **Nome da Vacina**. Mostrar os pacientes na tabela “Resumo” usando o *TableModelAbstract*.